

המטרה

עיבוי מערך ה־SLA באמצעות שילוב ניידות לטיפול נמרץ המאוישות על ידי פראמדיקים שעברו את השלב הראשון בהליך הכשרתם כראשי צוותים. סמכויות הטיפול העצמאי של צוות הנט"ן בטלמדיסין מוגבלות למתן מענה רפואי ברמת SLA למצבים מסכני חיים בלבד (פירוט מלא בנספח). פעילות הנט"ן בטלמדיסין מנוטרת ומגובה enil-no על ידי המוקד הרפואי.

הגדרות (ההגדרות במסמך זה מתייחסות למד"א בלבד)

1. **ניידת טיפול נמרץ בטלמדיסין (נט"ן בטלמדיסין)** – רכב הצלה ופינוי המיועד למתן מענה רפואי דחוף (כמפורט בנספח הייעודי) ברמת ALS, בכפוף להנחיות אגף רפואה. טיפול רפואי שאינו מוגדר כ"מענה רפואי דחוף" יינתן אך ורק בהרשאת רופא on-line (כמפורט מטה).
2. **ניידת טיפול נמרץ (נט"ן)** – רכב הצלה ופינוי המאויש על ידי רופא + פראמדיק (שאינו ראש צוות) + חובש-נהג נט"ן. הרכב מיועד למתן מענה רפואי **מלא** ברמת ALS, בכפוף להנחיות אגף רפואה. נט"ן יופעל רק במקרים חריגים ובאישור סמנכ"ל רפואה/מנהל אגף רפואה במד"א.

פירוט

1. כח אדם

- א. הנט"ן בטלמדיסין יאויש (לכל הפחות!) על ידי פראמדיק וחובש-נהג נט"ן, שאושרו לפעילות במסגרת זו ע"י סממ"ר רפואה ומנהל אגף רפואה. יש לשאוף לצרף איש צוות נוסף כמסייע (מתנדב/שר"ל/וכדו').
- ב. הפראמדיק יהיה פראמדיק שהשלים את השלב הראשון בהכשרתו כראש צוות ALS (קרי – ביצע לכל הפחות 20 משמרות בליווי צמוד של טיטור, עבר קורס ראשי צוותים, עמד בהצלחה במבחן הסמכה ייעודי), ואושר לתפקיד על ידי המפקח המרחבי ומנהל אגף רפואה. הפראמדיק ישמש כראש צוות הנט"ן בטלמדיסין. (למען הסר ספק – עד 10 משמרות על גבי הנט"ן בטלמדיסין תוכרנה במניין המשמרות במסגרת הכשרתו כראש צוות ALS).
- ג. נהג הנט"ן יהיה חובש-נהג נט"ן שהוסמך ואושר לתפקיד על ידי סממ"ר רפואה.
- ד. פראמדיק המוקד הרפואי – פראמדיק ראש צוות ALS, אשר הוכשר והוסמך לתפקיד פראמדיק במוקד הרפואי. תפקידו (בין השאר) לעקוב ולבקר את פעילות הנט"נים בטלמדיסין, ולסייע במידת הצורך בתקשורת בין הצוות והרופא.
- ה. רופא המוקד הרפואי – רופא מומחה (כמפורט בנוהל הפעלת המוקד הרפואי) המצויד באמצעי טלמדיסין ייעודיים, מיעץ ומנחה on-line את הפראמדיק בכל הנוגע לטיפול שלא הוגדר

כ"מענה רפואי דחוף", לרבות – אי ביצוע/הפסקת פעולות החייאה, מתן טיפול תרופתי נוסף, שיקולי פינוי/חבירה, וכדו'.

2. לוגיסטיקה ומחשוב

- א. הנט"ן בטלמדיסין יופעל על בסיס רכבי ההצלה המשמשים כיום כניידות לטיפול נמרץ.
- ב. תקן הציוד והתרופות בנט"ן טלמדיסין יהיה זהה לאלו שבאט"ן.
- ג. הנט"ן יצויד באמצעי טלמדיסין המאפשרים תקשורת on-line בין הצוות והמוקד הרפואי – במהלך הטיפול והפינוי (בדגש על העברה רציפה של נתוני המוניטור, העברת תרשימי אק"ג, ביצוע שיחה עם הצוות והמטופל, העברת תמונות וקטעי וידיאו מהזירה, וכדומה).
- ד. הרופא יצויד באמצעים ייעודיים המאפשרים צפייה רציפה בנתוני המוניטור ובתרשימי האק"ג, בנוסף ליכולת לנהל שיח on-line עם הצוות ואו המטופל.
- ה. הנט"ן בטלמדיסין יסומן במערכת השו"ב בסימון ייחודי המבדיל אותו מהאט"ן.

3. מתכונת הפעלה

- א. זמני פעילות – ככלל – הנט"נים בטלמדיסין יופעלו בימים ראשון-חמישי (לא כולל ערבי חג וחס), במהלך משמרות בוקר וערב. הפעלה במועדים אחרים/נוספים תבוצע בתיאום מול אג"מ/משא"ן.
- ב. תקן – הנט"ן בטלמדיסין יופעל כחלק אינטגרלי מתקן המשמרת (הערה = אינו מחליף את תקן האט"נים במשמרת (!!)), או בהפעלה "מעל התקן" על בסיס שר"ל/מתנדבים.
- ג. פריסה – בכפוף לתכנית הפריסה שנקבעה על ידי אג"מ, ובתיאום מול מנהלי המרחבים.
- ד. הזנקה (פירוט בנספח ייעודי):
 - ככלל – הנט"ן בטלמדיסין יוזנק למקרים שהוגדרו על ידי תורן המוקד כ"מקרה נט"ן", ובכפוף לזמינות רכבי ההצלה האחרים (קרי – שיקולי "זמן ומרחב"). במקרים "אדומים" תבוצע הזנקה מקבילה של האט"ן הזמין הקרוב ביותר (כמקובל כיום). בסמכות ראש צוות הנט"ן בטלמדיסין לבטל אט"ן שבדרכו לאירוע.
 - הנט"ן בטלמדיסין יוזנק גם למקרים שהוגדרו כ"רגיל דחוף" או "רגיל" – בהיעדר זמינות של רכבי הצלה אחרים.
- ה. מענה רפואי
 - המענה הרפואי בזירת האירוע ובמהלך הפינוי יינתן בכפוף להנחיות המקצועיות של אגף הרפואה, כפי שמופיעות ב"אוגדן לצוות ALS" ובפרסומים עיתיים. ככלל – צוות הנט"ן מוסמך לתת את כל הטיפול הרפואי ברמת BLS, ובנוסף – טיפול רפואי "דחוף ומציל חיים" ברמת ALS כמפורט בנספח.

- טיפול רפואי שהוגדר כ"דחוף" (פירוט בנספח) יינתן מידית – ללא חובת קבלת אישור מרופא במוקד הרפואי. בתום ביצוע הפעולות הדחופות, באם התייצב המטופל, ידווח ראש הצוות לרופא התורן במוקד הרפואי – ויקבל הנחיות להמשך.
 - טיפול רפואי נוסף/אחר במהלך הטיפול בזירה ו/או במהלך הפינוי יינתן אך ורק לאחר התייעצות עם הרופא התורן וקבלת אישור.
 - הייעוץ הרפואי והנחיות הרופא יתועדו כמקובל (הן בתיעוד בדוח הרפואי והן במערכת המוקד הרפואי במתכונת "אישור פרוטוקול").
 - ככל שלא מתאפשרת יצירת קשר on-line עם הרופא יפעל צוות הנט"ן אך ורק במסגרת ההרשאות המופיעות בנספח הייעודי או בכפוף לסמכויות הטיפול של צוות BLS.
- ו. תיעוד
- התיעוד יבוצע כמקובל על גבי הדו"ח הרפואי הממוחשב, לרבות תיעוד הנחיות הרופא במוקד הרפואי (ככל שניתנו).
 - כל "מפגש" בין צוות נט"ן טלמדיסין ורופא המוקד הרפואי יתועד במערכת המוקד הרפואי (כמקובל לגבי התייעצויות ואישורי פרוטוקולים כיום).

נספח 1 | שיקולים בהזנקת נט"ן בטלמדיסין

נספח 2 | טיפול רפואי "דחוף" ברמת ALS

קוים מנחים להזנקת נט"ן בטלמדיסין

1. ככלל – הנט"ן בטלמדיסין מיועד להזנקת במדרג דומה לזה של האט"ן, כלומר – מתן מענה ברמת ALS למקרים שהוגדרו על ידי תורן המוקד כ"מקרי נט"ן" (לדוגמא – חשד לדום לב, קוצר נשימה מכל סיבה שהיא, מולטיטראומה, וכדומה).
2. תעדוף הזנקת אט"ן על פני נט"ן בטלמדיסין (במקרים בהם זמינות האט"ן והנט"ן דומה), או הזנקת דו נדבכית של רכב ALS (קרי – הזנקת נט"ן בטלמדיסין קרוב ובמקביל הזנקת האט"ן הקרוב והזמן ביותר) יבוצע במקרים הבאים (מקרים "אדומים"):
 - א. חשד לדום לב.
 - ב. קוצר נשימה קשה (חשד להתפתחות אי ספיקה נשימתית).
 - ג. חשד להפרעת קצב לבבית.
 - ד. חשד לאוטם שריר הלב.
 - ה. תגובה אנאפילקטית קשה.
 - ו. חשד להשתנקות.
 - ז. נפגע מולטיטראומה.
 - ח. נפגע הסובל מכוויות נרחבות.
 - ט. חשד להרעלת זרחנים אורגניים.
 - י. קבלת לידה.
 - י"א. חשד לאקלמפסיה.
 - י"ב. חולה נפש משתולל.
- צוות הנט"ן בטלמדיסין יהיה רשאי לבטל אט"ן שבדרך משיקולי רלוונטיות (המענה הרפואי בזירה ו/או במהלך הפינוי אינו מצריך אט"ן) או משיקולי זמן ומקום (פינוי לבי"ח יהיה מהיר יותר מהמתנה/חבירה לאט"ן).
- קצמ"ש יהיה רשאי לשנות ייעוד של אט"ן שבדרך לטובת מענה מהיר לזירה אחרת המחייבת מענה רפואי ברמת ALS.
3. הזנקת נט"ן טלמדיסין בלבד, ללא צורך בהזנקת דו נדבכית של רכב ALS (קרי – הזנקת נט"ן טלמדיסין קרוב ובמקביל הזנקת האט"ן הקרוב והזמן ביותר) תבוצע במקרים הבאים:
 - א. מקרים שסווגו על ידי תורן המוקד כ"מקרה נט"ן", אך לא עונים לקריטריונים של "מקרה אדום".
 - ב. מקרים בהם הנט"ן בטלמדיסין הוזנק משיקולי זמינות רכבי הצלה בגזרה – למרות שתורן המוקד סיווג את הקריאה כ"רגיל" או "רגיל דחוף".

להלן פירוט המקרים/המצבים הרפואיים בהם צוות הנט"ן בטלמדיסין רשאי לתת טיפול רפואי ללא התייעצות עם רופא המוקד הרפואי – בחלוקה על פי פרקי האוגדן המקצועי לצוותי ALS:

פרק 2 – החייאה

1. **דום לב במבוגר (לרבות VF/VT ו ASYSTOLE/PEA)** – פעילות מלאה בהתאם לפרוטוקולים הקיימים כיום. ניהול מתקדם של נתיב האוויר יבוצע תוך שימוש ב **LMA בלבד**.
2. **הטיפול בחולה לאחר החייאה** – מתן נוזלים ואדרנאלין ב PUSH לשמירת ל"ד סיסטולי מעל 90 ממ"כ, מתן גלוקוז IV לשמירת ערכי גלוקוז בדם מעל 100 mg%.
דום לב בתינוקות וילדים (לרבות VF/VT ו ASYSTOLE/PEA) – פעילות מלאה בהתאם לפרוטוקולים הקיימים כיום. ניהול מתקדם של נתיב האוויר יבוצע תוך שימוש ב **LMA בלבד**.
4. **הטיפול בחולה לאחר החייאה בתינוקות וילדים** – מתן נוזלים לשמירת ל"ד סיסטולי מעל הערך הממוצע בהתאם לגיל, מתן גלוקוז IV לשמירת ערכי גלוקוז בדם מעל 80 mg%.
5. **הטיפול המידי בילוד** – פעילות מלאה בכפוף לפרוטוקול **למעט מתן אדרנאלין**. ניהול מתקדם של נתיב האוויר יבוצע תוך שימוש ב **LMA בלבד**.
6. פינוי מטופל תוך המשך ביצוע פעולות החייאה – פעילות מלאה בהתאם לפרוטוקול הקיים כיום.
7. **הפסקת/אי ביצוע פעולות החייאה** – פעילות מלאה בכפוף לפרוטוקול **למעט ביצוע הכרזה על מוות** (= מחייב נוכחות פראמדיק ר' צוות ALS בזירה).

פרק 3 – מצבי חרום מבוגרים

1. **ניהול מתקדם של נתיב האוויר**
 - שימוש ב LMA (למעט מקרים בהם קיימת קונטראינדיקציה **מוחלטת** לשימוש ב LMA).
 - אינטובציה תבוצע **אך ורק** במקרים בהם ישנה פגיעה בנתיב האוויר ולא ניתן להשתמש ב־ LMA לפתרון הבעיה (לדוגמא – בצקת כתוצאה מתגובה אנאפילקטית או כוויות משאיפת עשן, טראומה קשה בחלל הפה/גלוטיס/אזור הלרינקס).
 - **קריקוטומיה תבוצע אך ורק במקרים בהם קיימת חסימה מלאה של נתיב האוויר, ולא ניתן להנשים את המטופל באמצעות מכוח ומסיכה**.
 - סדציה תבוצע באמצעות אטומידאט וקטאמין בלבד.
2. **השתנקות כתוצאה משאיפת גוף זר** – פעילות מלאה בהתאם לפרוטוקול הקיים כיום.
3. **סיוע נשימתי למטופל המצוי באי ספיקה נשימתית** – פעילות מלאה בהתאם לפרוטוקול הקיים כיום.

4. **בצקת ריאות** – פעילות מלאה בהתאם לפרוטוקול הקיים כיום למעט מתן פוסיד, דופאמין ואיזוקט תוך ורידית.
5. **התקף אסטמה** – פעילות מלאה בהתאם לפרוטוקול הקיים כיום למעט מתן סולומדרול ומגנזים תוך ורידית.
6. **החמרה במחלת ריאות חסימתית (COPD)** – פעילות מלאה בהתאם לפרוטוקול הקיים כיום **למעט** מתן סולומדרול תוך ורידית.
7. **תגובה אנאפילקטית** – פעילות מלאה בהתאם לפרוטוקול הקיים כיום **למעט** מתן דופאמין תוך ורידית.
8. **טכיאריטמיה**
 - ביצוע היפוך חשמלי מסונכרן במקרה של **טכיאריטמיה סימפטומטית ולא יציבה**.
 - סדציה תוך שימוש באטומידאט.
9. **ברדיקרדיה סימפטומטית**
 - מתן אטרופין ו/או אדרנאלין ב PUSH למטופל לא יציב (לחץ דם סיסטולי נמוך מ־90 מ"מ כ"א או מתחת ללחץ הדם הסיסטולי המינימלי לגיל בילדים ותינוקות, ירידה במצב ההכרה).
 - קיצוב חיצוני.
 - סדציה תוך שימוש בקטאמין.
10. **תסמונת כלילית חריפה** – פעילות מלאה בהתאם לפרוטוקול הקיים כיום **למעט** מתן טיפול תרופתי תוך ורידי (הפארין, פראמין, פנטאניל, דופאמין).
11. **ירידה בפרפוזיה** – פעילות מלאה בהתאם לפרוטוקול הקיים כיום **למעט** מתן טיפול תרופתי תוך ורידי (דופאמין, אדרנאלין, סולומדרול).
12. **חשד לאירוע מוחי** – פעילות מלאה בהתאם לפרוטוקול הקיים כיום **למעט** מתן לבטאלול תוך ורידית.
13. **פרנוס/לאחר פרכוס** – פעילות מלאה בהתאם לפרוטוקול הקיים כיום.
14. **שינויים במצב ההכרה** – פעילות מלאה בהתאם לפרוטוקול הקיים כיום.
15. **דליריום/מצב אגיטטיבי** – פעילות מלאה בהתאם לפרוטוקול הקיים כיום **למעט** מתן טיפול תרופתי תוך ורידי.

1. ניהול מתקדם של נתיב האוויר

- ## 1. הטיפול בנפגע טראומה

- ## תוכן עניינים < כללי : פרק 8

- אינטובציה תבוצע אך ורק במקרים בהם ישנה פגיעה בנתיב האוויר ולא ניתן להשתמש ב־LMA לפתרון הבעיה (לדוגמא – כוויות בדרכי הנשימה כתוצאה משאיפת עשן, טראומה קשה בחלל הפה/גלוטיס/אזור הלרינקס).
- קריקוטומיה תבוצע אך ורק במקרים בהם קיימת חסימה מלאה של נתיב האוויר, ולא ניתן להנשים את המטופל באמצעות מכוח ומסיכה.
- סדציה תבוצע באמצעות אטומידאט וקטאמין בלבד.
- מתן הקסקפרון בכפוף להתוויות המתאימות.
- טיפול בכאב באמצעות אקמול תוך ורידי וקטאמין בלבד.
- 2. **קיבוע עמוד שדרה** – פעילות מלאה בהתאם לפרוטוקול הקיים כיום.
- 3. **קווים מנחים לקביעת יעד הפינני של נפגע טראומה** – פעילות מלאה בהתאם לפרוטוקול הקיים כיום.
- 4. **דום לב ונשימה בנפגע טראומה** – פעילות מלאה בהתאם לפרוטוקול הקיים כיום.
- 5. **הטיפול בנפגע כוויות** – פעילות מלאה בהתאם לפרוטוקול הקיים כיום.
- 6. **טיפול בכאב** – מתן אקמול IV בכאב בעוצמה בינונית ושילוב עם קטאמין כטיפול בכאב בעוצמה גבוהה.
- 7. **פגיעת בעל חיים ארסי** – פעילות מלאה בהתאם לפרוטוקול הקיים כיום.
- 8. **הטיפול בנפגע שאיפת עשן** – פעילות מלאה בהתאם לפרוטוקול הקיים כיום למעט מתן סולומדרול IV.
- 9. **הטיפול בנפגע טביעה בים המלח** – מענה רפואי בכפוף לפרוטוקול הטיפול באי ספיקה נשימתית. טיפול תרופתי תוך ורידי – לאחר ייעוץ רופא.
- 10. **הרעלת זרחנים אורגנים** – פעילות מלאה בהתאם לפרוטוקול הקיים כיום.
- 11. **הטיפול בנפגעי חום** – פעילות מלאה בהתאם לפרוטוקול הקיים כיום.
- 12. **חשד להיפותרמיה** – פעילות מלאה בהתאם לפרוטוקול הקיים כיום **למעט** מתן דופאמין IV.

פרק 6 – מילדות וגניקולוגיה

1. **קבלת לידה, דימום סב־לידתי וסיבוכים בלידה** – פעילות מלאה בהתאם לפרוטוקול הקיים כיום.
2. **פרה־אקלמפסיה ואקלמפסיה** – פעילות מלאה בהתאם לפרוטוקול הקיים כיום **למעט** מתן לבטאלול ומגנזיום.

פרק 7 – שעת חרום

- א. **אר"ן וארוע טוקסיקולוגי המוני** – פעילות מלאה בהתאם לפרוטוקול הקיים כיום.
- ב. **ארוע ביולוגי חריג** – פעילות מלאה בהתאם לפרוטוקול הקיים כיום **למעט** כינוי מטופל באמצעות הובת"ל.

פרק 8 – הנחיות והוראות שעה

1. **הגישה למטופל המסרב לקבלת טיפול רפואי או מסרב לכינוי** – סמכות לשחרור מטופל בזירת האירוע בדומה לר' צוות BLS (קרי – מטופל בהכרה מלאה, במצב קוגניטיבי ונפשי תקין, ועם מדדים חיוניים תקינים). במידה והמטופל מציג חריגה במדדים הבסיסיים או הפרעה קוגניטיבית/נפשית – שחרור יבוצע רק לאחר התייעצות עם רופא המוקד הרפואי.
2. **מענה למטופל אובדני או מטופל עם חשד להפרעה נפשית מגבילה** – סמכות לניהול מטופל בזירת האירוע בדומה לר' צוות BLS.
3. **עזרה ראשונה נפשית למניעת טראומטיזציה משנית** – פעילות מלאה בהתאם להנחיה הקיימת כיום.
4. **מניעה וטיפול בחשיכת איש צוות למחלה זיהומית** – פעילות מלאה בהתאם להנחיה הקיימת כיום.
5. **כינוי לבית חולים מרוחק** – פעילות מלאה בהתאם להנחיה הקיימת כיום, למעט מצבים בהם המטופל מציג מדדים חיוניים החורגים מהנורמה (במקרה זה מחויבת התייעצות עם הרופא).
6. **קיום מנחים להפעלת כינוי בהיטס** – פעילות מלאה בהתאם להנחיה הקיימת כיום.
7. **העברת מטופל בין מוסדות רפואיים** – ניתן לנייד מטופלים בין מוסדות רפואיים באמצעות נט"ן טלמדיסין אך ורק במידה והמטופל יציב, אינו מקבל טיפול תרופתי תוך ורידי במהלך הכינוי, ולא קיימת סכנה להחמרה במהלך הכינוי.
8. **מדדי איכות ברפואת חרום טרום בית חולים** – פעילות מלאה בהתאם להנחיה הקיימת כיום.

פרק 9 – תרופות

התרופות המאושרות לשימוש על ידי הפראמדיק בנט"ן טלמדיסין ובכפוף לפרוטוקול הרלוונטי הן:

1. אדרנלין
2. אטומידאט

3. אטרופין
4. איזוקט/ספריי ניטרולינגואל
5. אירובנט
6. אמיודרון
7. אספירין
8. אקמול
9. מידאזולאם (דורמיקום)
10. דקסטרוז (גלוקוז)
11. הידרוקסיקובלמין (ציאנוקיט)
12. הקסקפרון
13. ונטולין
14. נלוקסון (נרקו)
15. קטמין